

SM

SMART MALL

# Agent Store 智能商城

淘宝核心链路 + AI 导购助手：从真实交易到可执行智能体的微型闭环。

后端测试

20

JUnit / 集成测试全通过

知识库块

88

product 60 / review 16 / faq 12

# 今天讲清楚一个闭环，而不是一堆页面

|    |       |                              |
|----|-------|------------------------------|
| 01 | 项目定位  | 为什么是“淘宝 + AI 助手”的实训闭环        |
| 02 | 架构与数据 | 前后端分离、独立 Agent、MySQL 边界      |
| 03 | 五个亮点  | 推荐闭环、RAG、结构化 Agent、性能诊断、并发事务 |
| 04 | 真实界面  | 商品、聊天、购物车、订单、运营后台            |
| 05 | 验证与复盘 | 测试、Docker、日志、已完成与待改进         |

緯 | 璇勸培瑕  
磅洵

项目完整度

功能完整度

技术突破

个人答辩

PPT 质量

材料完整度

# 项目目标是把电商主链路和 Agent 能力同时跑通

Smart Mall 面向 15 个企业实训工作日，不追求生产级大促架构，重点是五大模块可演示、技术栈落地、工程边界讲得清。

五大模块

**5**

用户 / 商品 / 订单 / 搜索 / AI 助手

可部署单元

**4**

frontend / backend / agent / mysql

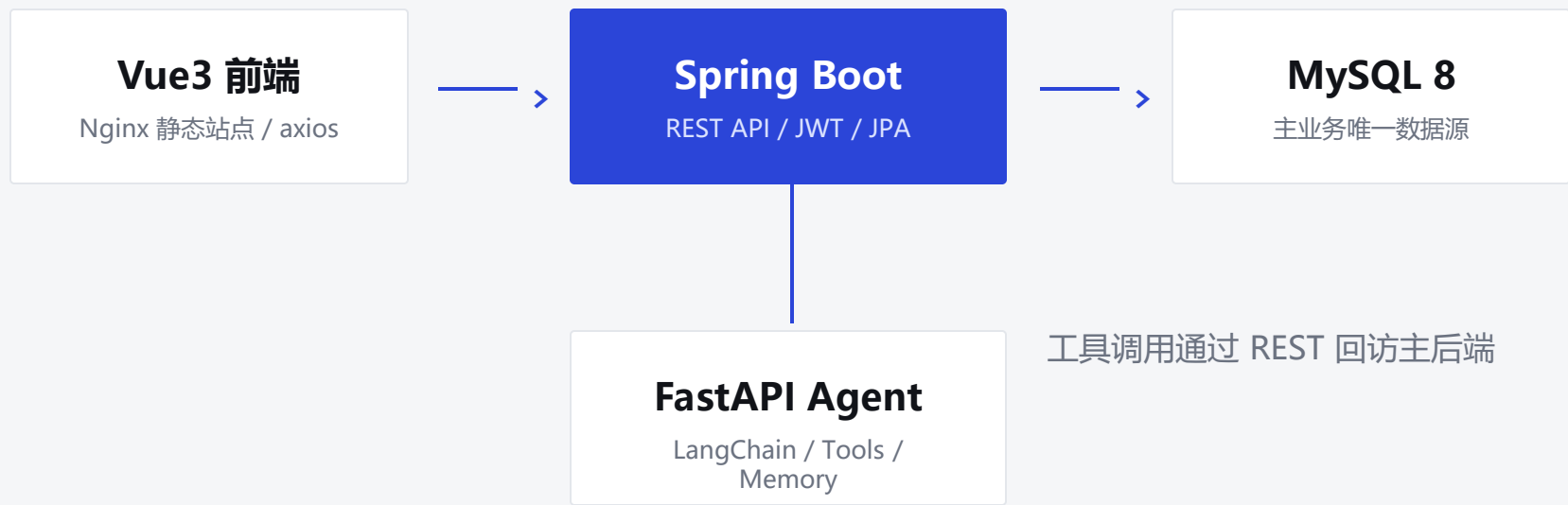
验收主线

**1**

注册登录到下单再到 AI 推荐

- 商城是业务载体，真正考核点是需求、架构、开发、测试、部署和答辩表达。
- Agent 独立成 Python 微服务，避免把 LangChain 逻辑塞进主业务后端。
- 所有演示都围绕真实商品、真实订单、真实数据库状态展开。

# 四层架构让业务系统和智能体边界清晰

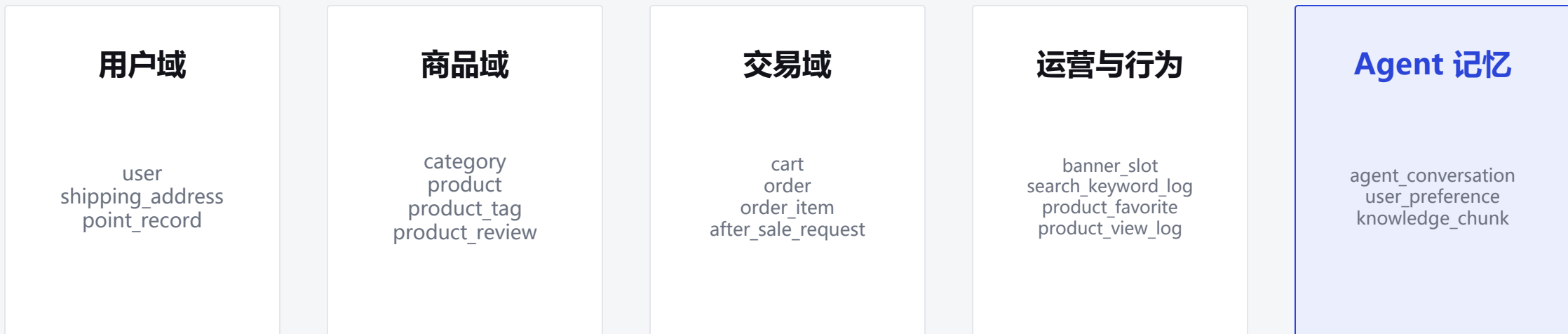


身份链：用户 JWT → /api/user/profile 校验身份 → 内部服务密钥 → 受限订单/购物车接口  
数据边界：Agent 只直连 agent\_conversation / user\_preference / knowledge\_chunk

# 技术栈选择围绕课程要求收敛，没有引入重型治理组件

|       |                                          |                          |
|-------|------------------------------------------|--------------------------|
| 前端    | Vue3 + Vite + Vue Router + axios         | 组件化页面、路由守卫、统一请求拦截        |
| 后端    | Spring Boot 3.3 + Security + JWT + JPA   | RESTful API、权限控制、事务与领域服务 |
| 数据库   | MySQL 8.0 + InnoDB + utf8mb4             | 三范式建模、索引、乐观锁库存           |
| AI 服务 | FastAPI + LangChain + SQLAlchemy + httpx | 工具调用、短期/长期记忆、服务间认证       |
| 部署测试  | Docker Compose + JUnit5 + 并发脚本           | 四服务一键启动、回归和验收脚本          |

## 数据库按业务事实拆表，订单快照只保存历史事实



- 商品、购物车、订单主表、订单明细分离，避免展示字段在多个表里重复。
- order\_item 的商品名和价格是下单时刻快照，用于历史订单，不属于随商品表可推导的当前字段。
- knowledge\_chunk 是 Agent 轻量 RAG 的运行时知识表，当前共有 88 条块。

# 功能不是孤立堆叠，而是围绕购买链路组织

## 认证

必验收：401 / JWT / BCrypt / 刷新 Token

## 商品

必验收：分类 / CRUD / 库存 / 管理端

## 搜索

必验收：关键词 / LIKE / 排序 / 分页

## 购物车

订单模块：加购 / 数量校验 / 勾选结算

## 订单

必验收：事务 / 状态机 / 取消回补

## 售后

增强：退款申请 / 审核 / 库存回补

## 用户体验

增强：收藏 / 足迹 / 评价 / 优惠积分

## AI 助手

必验收：8 工具 / 双层记忆 / 结构化 UI

## 后台

增强：看板 / 商品 / 订单 / 日志

# 个性化推荐形成从对话到首页的闭环





# 轻量 RAG 让回答受真实商品知识约束



RAG 在这里不是向量数据库大工程，而是围绕商品、评价和 FAQ 的可演示轻量检索。

# 结构化 Agent 工作台：从问答走到可确认的购买方案



## 输出合同

ChatUi 将 productCards、agentTask、suggestedActions、source 交给前端稳定渲染；最新版烟测已覆盖计划生成、SSE 流式事件与确认加购。

## 动效工程留下了可隔离、可复测的诊断入口

诊断开关

**42**

knownFx 效果项可单独开关

构建校验

**2**

普通构建与 VITE\_PERF\_HUD 构建

真实测量

**CDP**

perf-real-browser.mjs 连接 Chrome

- 性能页不把“好看”当结论，而是把每个动画拆成可关闭、可单测的开关。
- 当前文档明确记录：本次未连接到 localhost:9222，因此不伪造 FPS 数字。
- 这页重点展示工程方法：有诊断入口、有普通构建隔离、有人工复测步骤。

# 下单事务用乐观锁把 100 个请求压回 80 个成功

## 核心 SQL

```
UPDATE product  
SET stock = stock - ?,  
    sales_count = sales_count + ?,  
    version = version + 1  
WHERE id = ?  
    AND stock >= ?  
    AND version = ?
```

并发请求

**100**

PowerShell 并发脚本

成功订单

**80**

库存 80 件刚好售完

失败请求

**20**

库存不足或版本冲突

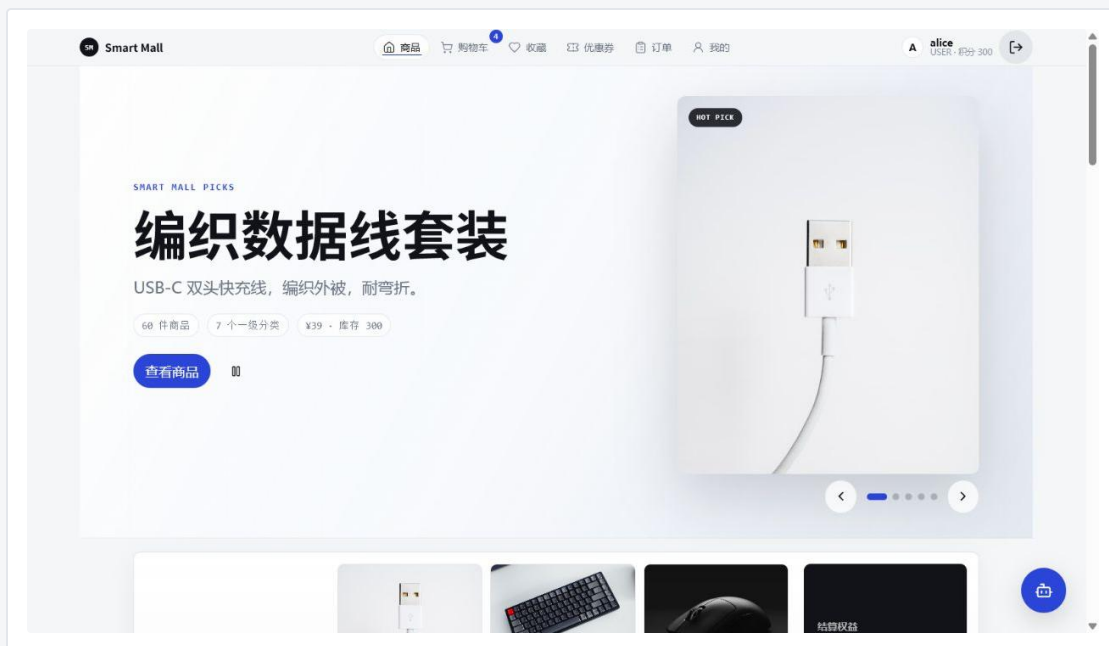
最终库存

**0**

stock=0, version=80

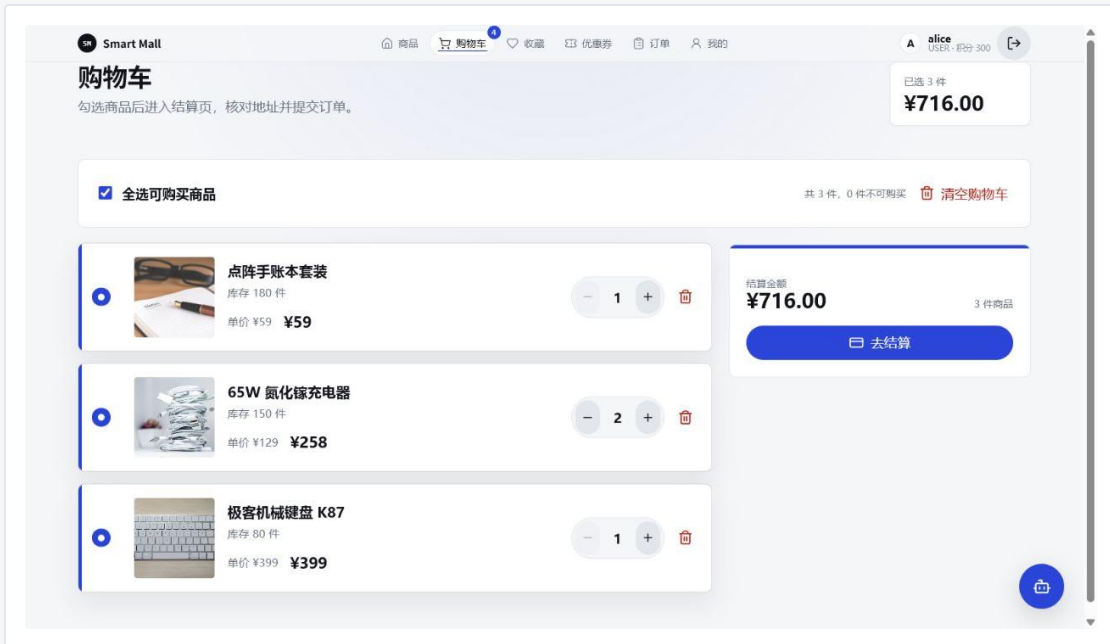
**最近一次验收结果： success=80 failed=20；数据库最终 stock=0、sales\_count=80、version=80。**

# 商品中心和 AI 聊天窗共用真实商品、订单数据



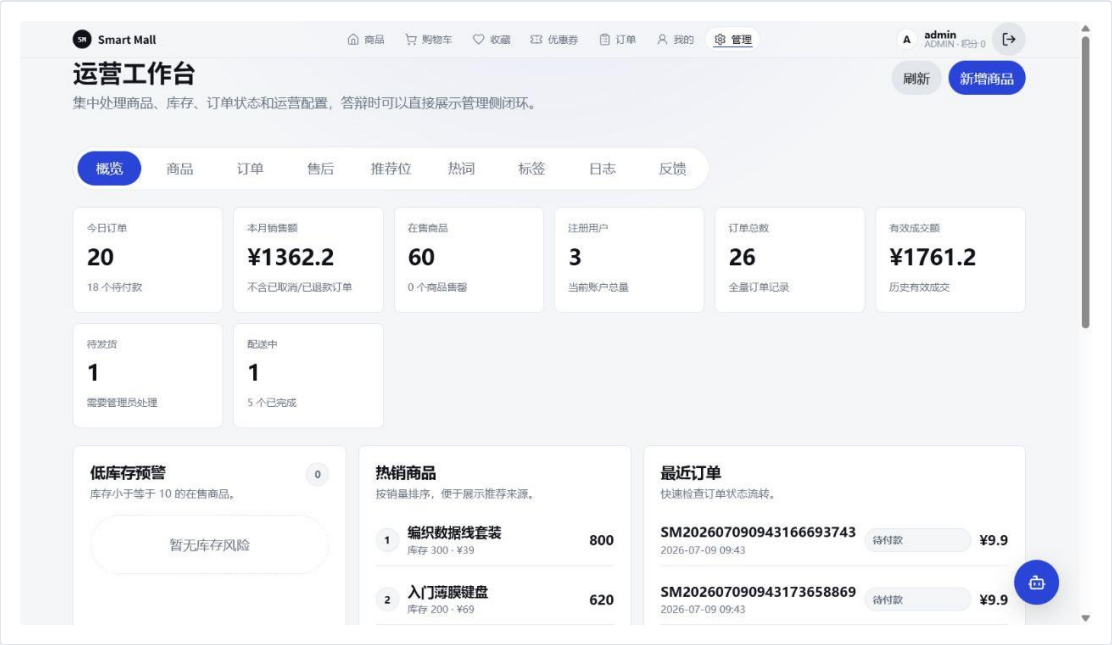
左侧是首页商品推荐和分类入口；右侧聊天窗展示了 query\_order\_status 工具调用后的真实订单状态。

# 购物车和订单页展示了交易链路的前台闭环



- 购物车实时计算已选商品金额，并在数量变更时校验库存。
- 订单页支持按状态筛选、模拟支付、取消、再次购买和详情入口。

# 管理后台把运营数据、订单和售后放在同一工作台



后台不是单独做一个 CRUD 表格，而是把低库存、热销、最近订单、售后、日志等答辩可讲的运营闭环集中展示。

# 验证结果支持现场演示，最新版 Agent 烟测已完整通过

后端测试

**20/20**

mvn.cmd test BUILD SUCCESS

并发库存

**80/100**

库存 80 件，成功 80 单

前端构建

**OK**

Vite production build passed

Docker

**OK**

compose up -d --build

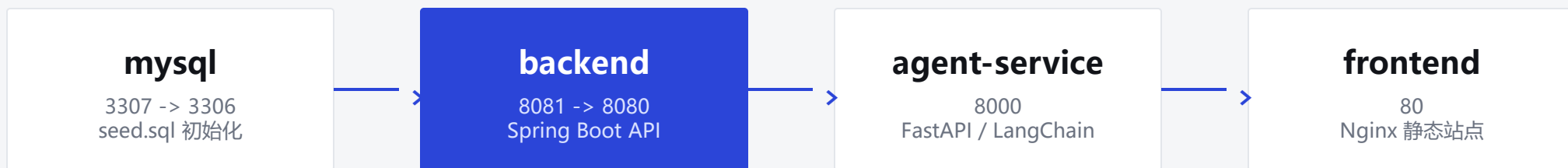
**Agent 烟测 PASS •**

**2026-07-10**

商品检索、详情、对比、订单查询、长期记忆、购买方案、SSE 流式事件、确认加购与非购物拒答全部通过；  
商品卡字段还与后端真实数据逐项核对。



# Docker Compose 统一编排四服务并收敛启动依赖



- 后端日志持久化到 backend\_logs volume，关键下单和状态流转使用 INFO 日志。
- Agent 日志记录工具调用、LLM 状态和 timing breakdown，现场可配合 docker compose logs 展示。
- 本次 docker compose up -d --build 已成功重建并启动四个服务。

# 主链路已经验收，局限边界也保持诚实

## 已完成

- 五大模块主链路可演示
- Agent 8 工具 + 记忆 + RAG + 结构化工作台
- Docker Compose 四服务启动成功
- 后端 20/20、Agent 烟测通过；并发结果已留证

## 待改进

- 前端生产包存在大于 500KB 的 chunk，仍需继续拆分
- 搜索当前使用 LIKE，全文索引作为升级预留
- 性能诊断工具已建立，真实设备 FPS 矩阵尚待补测
- Git 记录主要集中在主分支，PR 协作证据仍偏弱

# 按工作包组织交付，AI 辅助过程也可核查

|       |                               |      |
|-------|-------------------------------|------|
| 用户与认证 | 注册登录 / JWT / BCrypt / 个人中心    | 测试可证 |
| 商品与搜索 | 分类 / CRUD / 搜索分页 / 管理端        | 接口可证 |
| 订单与库存 | 购物车 / 下单事务 / 状态机 / 回补         | 并发可证 |
| AI 助手 | 8 工具 / 双层记忆 / RAG / 购买方案      | 烟测可证 |
| 文档与答辩 | ER / API / 架构 / 报告 / PPT / QA | 材料可证 |

Claude Code/Codex 参与需求拆解、代码生成、缺陷排查和文档审计；最终以提交记录、源码、测试与日志验收，过程记录见 CODEX\_DEFENSE\_PREP.md。

# 我们交付的是一个能讲清楚、跑得起来、查得到证据的智能商城闭环

核心演示顺序：登录 → 搜索商品 → 加购下单 → 订单状态 → AI 购买方案/查单 → 后台运营 → 日志与验证。

欢迎提问：架构边界、Agent 工具调用、并发事务、Docker 部署和测试证据都可以展开。